

武汉大学 化学与分子科学学院

基础化学实验 02 课程实验报告

化学与分子科学 学院

化学 专业

2026 年 4 月 22 日

实验名称	三草酸合铁(III)酸钾的制备及其性质					指导老师	胡锴
姓 名	张博文	年 级	2025 级	学 号	2025302033021	成 绩	A
一、实验目的				四、实验内容（步骤及现象）			
二、实验原理				五、数据记录和处理			
三、实验试剂及仪器（试剂物理常数、装置图等）				六、结论、问题和讨论（习题、实验讨论、反思及改进）			
一、实验目的 1.制备三草酸合铁酸钾，学习简单配合物的制备方法。 2.练习用“溶剂替换法”进行结晶的操作。 3.了解三草酸合铁酸钾的光化学性质及用途。 4.了解酸度、浓度等对配位平衡的影响，比较配位离子的相对稳定性。 二、实验原理 制备实验部分： 本实验先使用莫尔盐 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 与草酸反应，制得难溶的 $\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 沉淀，后在 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 存在下，用 H_2O_2 氧化，得到 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]$，再加入草酸促使其成为配合物。 方程式如下： $6\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O} + 3\text{H}_2\text{O}_2 + 6\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 \rightarrow 4\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] + 2\text{Fe}(\text{OH})_3 + 12\text{H}_2\text{O}$ $2\text{Fe}(\text{OH})_3 + 3\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 + 3\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 \rightarrow 2\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] + 6\text{H}_2\text{O}$ 总： $2\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}_2 + 3\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 + \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \rightarrow 2\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] + 6\text{H}_2\text{O}$ 向制得的热、浓的三草酸合铁酸钾溶液中加入不良溶剂乙醇，并悬挂棉线，等待数天后可析出三草酸合铁酸钾晶体，在烘箱中 100°C 烘干即可得产品，以供性质实验。 性质实验部分： 三草酸合铁酸钾对于光不稳定，能吸收光发生光化学反应，变成黄色。同时，生成的亚铁离子可以与铁氰化钾反应，生成蓝色的 $\text{Fe}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3$。 方程式为： $2\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \rightarrow 2\text{FeC}_2\text{O}_4 + 3\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 + 2\text{CO}_2\uparrow$ $3\text{Fe}^{2+} + 2[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-} \rightarrow \text{Fe}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]_2\downarrow$ 对于配位平衡实验，三草酸合铁酸根配离子在水中存在配位-解离平衡如下： $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-} \rightleftharpoons \text{Fe}^{3+} + 3\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ $K_{\text{稳}} = \frac{[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3^{3-}]}{[\text{Fe}^{3+}][\text{C}_2\text{O}_4^{2-}]^3} = 2 \times 10^{20}$ 加入与三价铁配位的 $K_{\text{稳}}$ 大于此值的配体，会使沉淀溶解平衡发生移动，从而破坏配合物，或发生不同的反应，这就是配位平衡实验确定稳定常数的原理。							

三、实验试剂及仪器（略）

四、实验内容与数据记录

1. 制备三草酸合铁酸钾

制备 FeC_2O_4

称取 7.53g $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 固体，加数滴 3mol/L 硫酸防止水解，加 30.0mL 水溶解。另称取 2.55g $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 固体，溶于 20.0mL 水。然后将两溶液徐徐混合，并加热至沸。这期间观察到加入草酸后，溶液变黄，然后变橙黄，而后产生了密度较大的黄色沉淀，在搅拌停止后较快沉降。维持微沸约 4min 后停止加热。反应基本完全后，将溶液静置，待 FeC_2O_4 充分沉降后，用倾泻法弃去上层清液，用热蒸馏水少量多次地将 FeC_2O_4 洗净。用盐酸酸化的氯化钡检验溶液中的硫酸根离子，全部除尽后进行下一步。

制备 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]$

称取 5.28g $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 并加 15.0mL 蒸馏水使之完全溶解，所得的溶液加入上一步制得的 FeC_2O_4 中，观察到体系变为橙色。将盛混合物的容器置于 40℃ 左右的热水浴中，用滴管慢慢加入 9.25mL 6% H_2O_2 溶液，边加边充分搅拌。过程中观察到加入 H_2O_2 的区域变成紫黑，溶液由橙红变为红棕，后期 H_2O_2 分解速度加快，观察到有气泡冒出，最后溶液变为深橙红色。加完 H_2O_2 后，取 1 滴所得悬浊液于点滴板凹穴中，加铁氰化钾，未观察到蓝色，认为反应完全。

在这之后，将溶液加热至沸，先一次加入 6mL 0.5mol/L $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液，在保持微沸的情况下继续加入 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ ，总共加入了 10.0mL。加入后，观察到溶液由红变黄后变绿。

溶剂替换法析晶

往所得的透明溶液中加入 15mL 无水乙醇，将一小段棉线悬挂在烧杯中，盖上表面皿静置一周，观察到析出了大量亮绿色晶体。抽滤并用乙醇洗涤，放入表面皿在烘箱中烘干 1 小时，称重计产品 5.19g，产率 55.01%。



图 1 析出的晶体



图 2 产品

2. 产品的光化学实验

取 0.5mL 上述产品的饱和溶液与等体积的 0.5mol/L $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 溶液混合均匀。混合后溶液变为灰绿色。用毛笔蘸此混合液在白纸上写字，字迹经强光照射后，由浅黄色变为蓝色。

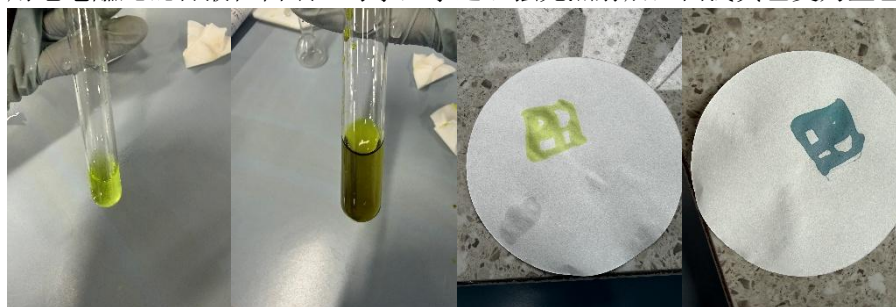


图 3 产品溶液

图 4 混合后的溶液

图 5 照射前

图 6 照射后

3. 配合物的性质实验

称取约 1g 制得的产品于 20mL 蒸馏水中，供以下实验使用。

a. 确定配合物的内外界

检定 K^+

取少量 0.1mol/L $K_2C_2O_4$ 及产品溶液，分别与饱和酒石酸氢钠 ($NaHC_4H_4O_6$) 溶液作用，用玻璃棒摩擦烧杯内壁，观察现象。发现二者均产生了白色的颗粒状沉淀，为酒石酸氢钾。这说明 $K_2C_2O_4$ 和 $K_3[Fe(C_2O_4)_3]$ 均能电离出钾离子。

检定 $C_2O_4^{2-}$

在少量 0.1mol/L $K_2C_2O_4$ 及产品溶液中分别加入两滴 0.5mol/L $CaCl_2$ 溶液，观察现象，发现草酸钾中产生了大量絮状沉淀，而 $K_3[Fe(C_2O_4)_3]$ 溶液微微变浑浊（可能是产品不纯所致），说明电离出草酸根的程度小于草酸钾电离的程度。

检定 Fe^{3+}

在少量 0.2mol/L $FeCl_3$ 和产品溶液中，分别加入一滴 1mol/L KSCN 溶液，观察到 $FeCl_3$ 溶液立即变血红，而产品微微变黄。这说明 $K_3[Fe(C_2O_4)_3]$ 只电离出少量的 Fe^{3+} 。

综合以上三组实验，可以证明：在 $K_3[Fe(C_2O_4)_3]$ 中，钾离子在外界，而配合物内界为 Fe^{3+} ， $C_2O_4^{2-}$ 。

b. 酸度对配位平衡的影响

- (1) 在两只盛有少量产品溶液的试管中，各加一滴 KSCN 溶液，然后分别滴加 6mol/L HAc 和 3mol/L H_2SO_4 ，观察到加入 HAc 后溶液变橙色，而加入 H_2SO_4 后溶液变为血红。两种酸中，可电离的氢离子摩尔数是一样多的，但是硫酸完全电离，pH 相较 HAc 为低，因此会更强烈地促进 $C_2O_4^{2-}$ 的水解反应，使配位平衡向左移动，释放 Fe^{3+} ，与 SCN^- 反应显更深的红色。



图 7 检定钾离子

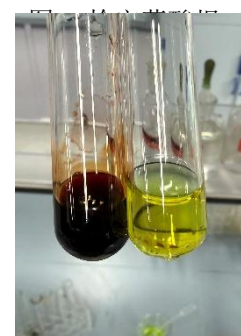


图 9 检定铁离子



图 10 不同酸对平衡的影响

(2) 在盛有少量产品溶液的试管中加入 2mol/L 氨水, 观察现象。观察到产生了红棕色沉淀, 上面变为清液。这说明 pH 上升使产品解离出的少量 Fe^{3+} 水解, 产生了 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀, 使配位平衡向左移动, 破坏了配合物。

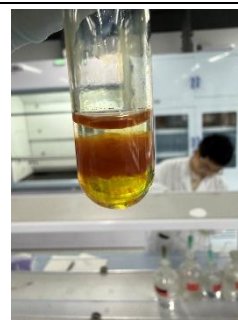
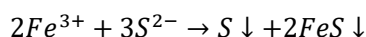


图 11 加入氨水后

c. 沉淀对配位平衡的影响

向少量产品溶液中滴加一滴 0.5mol/L Na_2S 溶液, 观察到体系立刻变为浑浊的黄色, 产生了黑色的沉淀。这说明 S^{2-} 与 Fe^{3+} 发生了如下反应:



FeS 为极其难溶的沉淀, 这一沉淀反应拉动配位平衡向左移动, 也破坏了配合物, 使溶液不再是绿色。

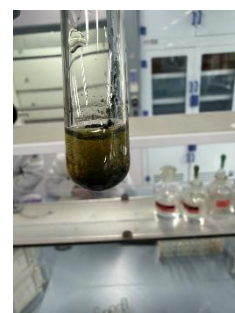


图 12 加入硫化钠

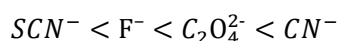
d. 配合物相互转变及稳定性比较

往少量 0.2mol/L Fe^{3+} 溶液中加入 1 滴 1mol/L KSCN , 溶液立即变为血红色, 再往溶液中滴入 1mol/L NH_4F , 至血红色刚好褪去为淡黄色, 总计加入了 90 滴。将所得 $[\text{FeF}]^{2+}$ 溶液分为两份, 往一份溶液中加入 1mol/L KSCN , 加入 60 滴后, 才重现较淡的血红色。因此, 可以认为血红色不易重现。这说明氟离子与铁配位能力是强于硫氰酸根的, 查阅分析化学教材, 其 $K_{\text{稳}}$ 的确较低, 实验结果与之相符。

向刚才所得的另一份 $[\text{FeF}]^{2+}$ 溶液中加入 1mol/L $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$, 至溶液刚好转为黄绿色, 加入了 20 滴。再向其中加入 NH_4F , 直到黄绿色刚好褪去, 加入了 50 滴。这说明铁离子更易于与 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 发生反应, $K_{\text{稳}}$ 更大, 这与标准数据相契合。

再分别向 0.5mol/L $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 和产品溶液中分别滴入 2mol/L NaOH , 发现产品立即产生棕红色沉淀, 溶液褪色, 而 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 溶液无现象。这一实验现象说明了 Fe^{3+} 与 OH^- , CN^- , $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 结合的难易顺序为: $\text{C}_2\text{O}_4^{2-} < \text{OH}^- < \text{CN}^-$, 亦即 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ 较 $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$ 更稳定。这亦与查表所得的数据相同。

综合以上实验, 可以定性判断: 配位体 CN^- , $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$, SCN^- , F^- 与 Fe^{3+} 的配位能力顺序为:



没有数据处理?

五、结论、问题与讨论

结论:

本次实验较为成功地高产率制备了纯度较高, 性状良好的 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 晶体, 测定了其内外界的离子, 对于此化合物的化学性质有了更深的理解。同时, 进行了相关配合物性质实验, 认识到了酸度、沉淀反应、竞争性配体对于配位平衡的影响, 用了平衡移动的知识理解了发生的反应。最后, 还定性地测定了各种常见配体与铁配合的难易程度, 为: $SCN^- < F^- < C_2O_4^{2-} < CN^-$ 。这与《分析化学》附录表上的数据相吻合, 可以认为较为成功地进行了测定。当然, 本实验仍存在少量问题, 可以进行进一步讨论。

问题与讨论:

1) 制备时颜色变化的讨论

在制备时, 向制得的 FeC_2O_4 固体中加入草酸钾后, 观察到沉淀消失一部分, 溶液变为浑浊的橙色。并且, 在之后加入过氧化氢时, 体系仍为红棕色。查阅资料表明, 加入草酸钾后的橙红色可能是 $K_4[Fe(C_2O_4)_3]$ 的原因; 同时, 草酸钾水解呈碱性, 也有可能与部分二价铁反应, 再被氧化为棕红色的水合氧化铁。认为是这两个原因共同导致了颜色的变化。加入双氧水后, 溶液变为棕红色, 这主要是三价铁与水合氧化铁等物种产生。

2) 草酸加入量的讨论

在氧化后加入草酸时, 注意到加入的量似乎显著多于实验手册上建议的量, 同时在检验草酸根实验中, 发现产品溶液在加入氯化钙后变浑浊, 而 $K_{稳}[Fe(C_2O_4)_3] = 10^{20.2}$, $K_{sp}CaC_2O_4 = 10^{-8.70}$, 在实验中钙离子浓度相对较低的情况下, 似乎不应产生浑浊, 故推测可能草酸存在过量问题, 在产品中引入了一定量杂质。这一问题可能是由没有认识到化学反应速率对于反应的影响导致的: 在实验中, 最后溶液由红变绿时, 是一个逐步的过程。因此推测反应进行的较缓慢, 加入草酸后不变色, 并不一定是由于草酸不够, 而可能是反应正在缓慢进行的原因。此时再加入大量草酸, 的确会促进反应快速进行, 但是也会引入过量的草酸杂质。这一问题应在以后的实验中以探究和避免。

3) 配合物稳定性比较的方法问题

在比较配位化合物的稳定性时, 采用先加入一种竞争性配体, 再加入另一种来比较他们相对的稳定性的方法来测定。但是, 一个显著的问题是: 加入竞争性配体的同时, 溶液本身也会稀释整个体系。显然, 体系的稀释对于不同化学反应的平衡影响是不一样的。考虑如下一个例子:

设若有两组化学反应, $A + 2B \rightarrow AB_2$, $C + 4D \rightarrow CD_4$

平衡表达式分别为:

$$K_1 = \frac{[AB_2]}{[A][B]^2}$$

$$K_2 = \frac{[CD_4]}{[C][D]^4}$$

假设稀释使得 ABCD 四个物种浓度均下降了 $0.1mol/L$, 引起的产物浓度改变是不相同的, 或说, 浓度项次高的反应对于稀释更为敏感。

因此, 加入配体后带来的稀释作用有可能会影响最终的结果, 使得后加的配体可能表现上需要更大的体积, 但是实际上拥有更大的 $K_{稳}$ 。因此, 似乎应当选取更好的方法来避免这一问题。不过, 仍需指明的是, 这一实验中配体的配位能力差距均较大, 在 $10^6 \sim 10^{10}$ 的量级左右, 因此, 这一稀释作用的效果有限, 实际证明也没有影响最终的实验结果的正确性。

思考题：

1. (1) 加入过氧化氢过快，会导致其快速分解而不能达到氧化的目的，加入过慢则反应时间过长，可能浓度不够，氧化不够充分。用过氧化氢作氧化剂的优点是不会引入任何其他杂质，还原产物只有水。

(2) 不能蒸干溶液，一者产品将会分解，二者反应中过量的草酸也会析出，不能通过结晶的方法来提纯，将会影响纯度。

(3) 要洗去硫酸根，铵根，氢离子等杂质

(4) 可以这样做 **如何实现？**

(5) 草酸和草酸钾不宜大过量，否则可能会出现在产物中影响纯度，过氧化氢也不宜大过量，引入过多的水会导致析晶困难。加入草酸溶液逐滴滴加的原因是为了避免其过量，提高纯度。

(6) 莫尔盐。

2. 有本身的成键强度，金属离子和配体与其它干扰离子反应的能力强弱，和外界环境如加热和杂质离子的引入等。